

CI/CD Süreçleri, GitHub Actions Entegrasyonu ve Ortam Yönetimi

1. Yapılan Çalışmalar ve Edinilen Bilgiler

- **GitHub Actions ve CI/CD Mimarisi:** Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli dağıtım (CD) kavramları incelendi. GitHub Actions'ın; test çalıştırma, derleme ve dağıtım gibi rutin süreçleri otomatikleştirerek manuel hata payını ortadan kaldırma ve kod kalitesini güvenceye alma rolü öğrenildi.
- **İş Akışı (Workflow) Bileşenleri:** Bir GitHub Actions akışının temel yapı taşları olan Event (tetikleyici olaylar; push, pull request vb.), Job (aynı ortamda koşan görevler grubu), Step (tekil komut veya hazır action adımları) ve Runner (işlemlerin yürütüldüğü sanal makineler) mekanizmaları kavrandı.
- **Workflow Yapılandırması:** Proje kök dizininde `.github/workflows/` dizin hiyerarşisi oluşturularak YAML tabanlı konfigürasyon dosyalarının nasıl tanımlandığı ve versiyonlandığı incelendi.
- **Depo ve Terminal Yönetimi:** Yerel çalışma ortamında mevcut dizinlerin temizlenmesi ve senkronizasyonu sırasında Linux/Git Bash komutları uygulandı. Boş olmayan dizinlerin terminalden güvenli bir şekilde silinmesi (`rm -rf`) ve projenin GitHub üzerinden SSH protokolü ile temiz bir şekilde yeniden klonlanması (`git clone`) adımları gerçekleştirildi.

2. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

- **Sorun:** Mevcut proje dizinini temizlemek amacıyla kullanılan `rmdir` komutunun dizin dolu olduğu için hata vermesi (`Directory not empty`).
- **Çözüm:** `rmdir` komutunun yalnızca boş dizinleri sildiği tespit edildi; alt dizin ve dosyaları kapsayacak şekilde yinelemeli (recursive) ve zorlamalı (force) silme işlemi için `rm -rf <dizin_adi>` komutu kullanılarak yerel dizin başarıyla temizlendi ve depo yeniden klonlandı.

3. Kazanımlar ve Sonuç

- Otomasyon araçlarının yazılım geliştirme süreçlerindeki önemi kavrandı.
- Proje dizin yapısı içerisine CI/CD altyapısının nasıl entegre edileceği öğrenildi.
- Git ve terminal üzerinde dosya/dizin yönetimi ile SSH tabanlı depo işlemleri pratiği yapıldı.